PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

ECORUTEANDO

Daniel Salazar Vargas

Análisis Y Desarrollo de Software

3145555

Instructor: José Motta

Neiva, Huila

2025

Contenido

Resumen Ejecutivo

El proyecto EcoRuteando tiene como objetivo promover una movilidad urbana sostenible en la ciudad de Neiva mediante una aplicación móvil y web que recomienda rutas ecológicas combinando transporte público y bicicleta. Esta solución tecnológica permite a los ciudadanos desplazarse de forma eficiente, reduciendo su impacto ambiental y mejorando su calidad de vida.

La aplicación calcula el tiempo estimado de recorrido, la cantidad de CO_2 evitado al elegir opciones sostenibles y sugiere trayectos que optimizan el uso de los medios de transporte disponibles. Está dirigida a estudiantes, trabajadores y usuarios comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

La propuesta incluye el desarrollo de la aplicación, la infraestructura técnica necesaria, la contratación del equipo de trabajo, y un plan de mantenimiento y soporte. El presupuesto total estimado para la fase inicial del proyecto es de aproximadamente 63´000.000 COP, considerando hardware, software, servicios en la nube y recursos humanos.

Introducción

El proyecto EcoRuteando surge como una respuesta innovadora a la necesidad de fomentar una movilidad urbana más sostenible y consciente en la ciudad de Neiva. Su propósito es ofrecer a los ciudadanos una herramienta tecnológica que promueva el uso combinado del transporte público y la bicicleta, optimizando los trayectos diarios y reduciendo el impacto ambiental generado por los medios de transporte tradicionales.

Mediante una aplicación móvil y web, el sistema integra herramientas de geolocalización, cálculo de rutas y estimación de emisiones de CO_2, permitiendo a los usuarios elegir recorridos más ecológicos y eficientes. La plataforma muestra en tiempo real las mejores opciones de desplazamiento, combinando tiempos de viaje, accesibilidad y sostenibilidad, además de ofrecer estadísticas sobre los trayectos realizados y su contribución al cuidado del medio ambiente.

En conclusión, EcoRuteando se consolida como una solución integral para la movilidad sostenible, promoviendo la conciencia ambiental y la eficiencia en el transporte urbano. Al integrar tecnología, educación ecológica y análisis de impacto ambiental, contribuye a construir una ciudad más limpia, organizada y comprometida con el futuro del planeta.

Descripción del Proyecto

Objetivo General:

Diseñar e implementar una portal web que sugiera rutas ecológicas en ciudades, integrando transporte público y bicicleta, con cálculo de impacto ambiental y tiempo estimado de recorrido.

Objetivos Específicos:

Identificar fuentes de datos confiables sobre transporte público y ciclorrutas.

Diseñar la arquitectura del sistema considerando usuarios, trayectos y modos de transporte.

Implementar una base de datos que almacene rutas, usuarios y estadísticas ambientales.

Implementar una API REST , Google Maps APIs para la comunicación entre la base de datos y el portal web.

Crear un portal webl funcional que muestre rutas optimizadas y estadísticas ecológicas.

Alcance: El sistema permitirá el registro de trayectos y la sugerencia de rutas ecológicas para usuarios urbanos. Incluirá una base de datos, una API REST ,Google Maps APIs, una una plataforma web para visualización de estadísticas. No contempla integración con servicios de transporte en tiempo real en esta fase inicial.

Solución Propuesta

La solución se compone de un portal web con las siguientes características:

● Registro e inicio de sesión seguro para los usuarios de la plataforma. ● Visualización de rutas ecológicas combinando transporte público y bicicleta. ● Cálculo del tiempo estimado de recorrido y emisiones de CO_2 evitadas. ● Gestión de información de usuarios, trayectos y estadísticas ambientales. ● Notificaciones y recomendaciones sostenibles para promover el uso de medios de transporte limpios. ● Historial de trayectos realizados con indicadores ecológicos y comparativos.

Tecnologías propuestas: ● Desarrollo móvil: React Native. ● Arquitectura: Modelo–Vista–Controlador (DDD, Clean-code, bymodule). ● Backend: c# .Net ● Base de Datos: PostgreSQL. ●● Navegadores recomendados: Google Chrome y Microsoft Edge.

Plan de Trabajo

El proyecto se desarrollará bajo metodología ágil (Scrum) con las siguientes fases:

Nota: Abrir el siguiente enlace para visualizar el diagrama de gantt:

Diagrama de gantt.xlsx

Equipo de Trabajo

Recursos Humanos adicionales considerados:

Presupuesto

El presupuesto incluye hardware, software, servicios en la nube y recursos humanos, Para visualizarlo debe dirigirse al siguiente link:

Tabla de apoyo Propuesta Técnica y Económica (Presupuesto_Ecoruteando).xlsx

Plan de Mantenimiento y Soporte

Garantizar el correcto funcionamiento, actualización y disponibilidad del sistema EcoRuteando, brindando soporte técnico continuo a los usuarios y asegurando la estabilidad del servicio mediante actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo.

El sistema contará con:

Mantenimiento correctivo: Corrección de errores en la aplicación, base de datos y servicios externos (APIs).

Mantenimiento preventivo: Revisiones técnicas periódicas, actualización de software y verificación de seguridad.

Mantenimiento evolutivo: Mejora y ampliación de funcionalidades según nuevas necesidades.

Se implementarán además:

Actualizaciones periódicas de software y parches de seguridad.

Monitoreo del sistema en tiempo real para controlar disponibilidad y rendimiento.

Soporte técnico remoto mediante canales digitales dentro de la aplicación.

Escalabilidad de la infraestructura según la demanda de usuarios

Cronograma de pagos

Se propone un cronograma basado en hitos del proyecto:

20% al inicio (análisis de requisitos).

20% tras la entrega del diseño y prototipos.

30% tras el desarrollo del sistema.

20% tras pruebas y despliegue.

10% al finalizar la etapa de soporte inicial.

Total 100%.

Nombre	**Daniel Salazar Vargas**
Rol	Desarrollador
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	Danielsalazar@gmail.com

Cantidad	**Rol**

1	Desarrolladores Full-Stack
1	Analista de Requerimientos
1	Tester/QA.
1	Administrador de Proyecto.
1	Diseñador UX/UI.

FASES	% EN DESARROLLO
Al inicio (análisis de requisitos).	20%
Tras la entrega del diseño y prototipos.	20%
Tras el desarrollo del sistema.	30%
Tras pruebas y despliegue.	20%
Al finalizar la etapa de soporte inicial.	10%
TOTAL	100%